1.12 இரு முழுமைத் தொகுதிகளிலுள்ள சராசரிகளின் சமனித் தன்மை பற்றி அறியும் கருதுகோள் சோதனை (முழுமைத் தொகுதிகளிலுள்ள மாறுபாட்டு அளவைகள் தெரியாமல் இருக்கும்போது)

வழிமுறை:

படி 1 : முழுமைத் தொகுதி 1 இல் உள்ள சராசரி μ_X என்றும், திட்டவிலக்கம் σ_X^2 என்றும், முழுமைத் தொகுதி 2 இல் உள்ள சராசரி μ_Y என்றும், அதன் திட்டவிலக்கம் என்றும் σ_Y^2 வைத்துக் கொள்வோம்.

இங்கு σ_X^2, σ_Y^2 என்பவை தெரியாதவை எனக்கொள்வோம்.

அதற்கிசைந்த மாற்று கருதுகோளாகப் பின்வருவனவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தெரிவு செய்க:

(i) $H_1: \mu_X \neq \mu_Y$ (ii) $H_1: \mu_X > \mu_Y$ (iii) $H_1: \mu_X < \mu_Y$

படி 2 : மாதிரியின் தரவுகள்

$X_1, X_2, \ldots, X_m$ எனும் m உறுப்புகளைக் கொண்ட மாதிரி, முழுமைத் தொகுதி 1 இலும், $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ எனும் n உறுப்புகளைக் கொண்ட மாதிரி, முழுமைத் தொகுதி 2 இலும் உள்ளன.

இரு மாதிரிகள் சார்பற்றதாகவும் அவற்றின் அளவுகள் $m \geq 30$, $n \geq 30$ என்பதாகவும் உள்ளன.

படி 3 : மிகைகாண் நிலை α என்பதை நிர்ணயிக்க.

படி 4 : இன்மை கருதுகோள் H_0 ஐப் பொருத்து, பொருத்தமான மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}}$$ ஆக அமையும்.

மேற்கண்ட மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை, பிரிவு 1.11 இல், σ_X^2, σ_Y^2 என்பதற்குப் பதிலாக S_X^2, S_Y^2 என்பதைப் பிரதியிடக் கிடைப்பதை அறியலாம். சோதனைக் கணக்கீட்டின்போது மேலே குறிப்பிட்டதற்கு மிக நெருங்கிய மதிப்பைத் தரும் மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையாக $Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}} \sim N(0,1)$ என்பதைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

படி 5 : கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை, மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை $z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_X^2}{m} + \frac{s_Y^2}{n}}}$

இல் பிரதியிட்டு மதிப்பைக்காண்க. ($\bar{x}, \bar{y}$ என்பவை மாதிரிகளின் $\bar{X}, \bar{Y}$ என்பவற்றிலும், s_X^2, s_Y^2 என்பவை மாதிரிகளின் S_X^2, S_Y^2 என்பவற்றிலும் முறையே பெறப்படுகின்றன)

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 24 1/28/2020 5:21:17 PM